

厦门大学计算机系必修课

第三章 傅里叶变换

厦门大学计算机系
严 严

第一节 引言

什么是变换？

通过提取信号特征进行信号分析的
一种工具，（数学工具）
变换

简而言之，一种特征→另一种特征

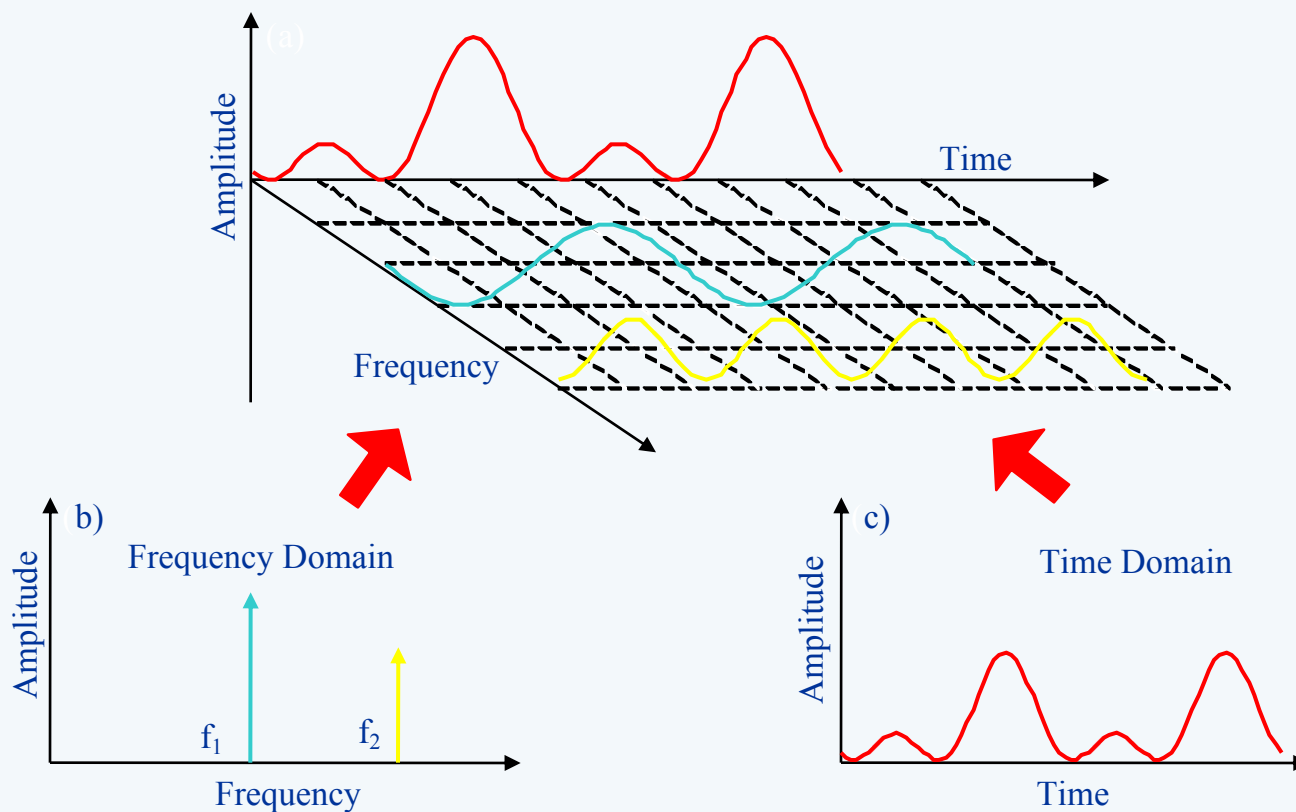
傅立叶变换：

（ $\mathcal{F}$ -变换）时域（时间域）→ 频域（频率域）

本章的思路：

傅立叶级数→傅立叶变换→卷积定理→抽样定理

信号时频域关系图



第二节

周期信号的傅里叶 级数分析

一、三角函数形式的傅里叶级数

1、一种三角函数形式的傅里叶级数

设 $f(t)$ 为任意周期信号（周期 T_1 ,角频率 $\omega_1 = \frac{2\pi}{T_1}$ ）

则其可展开为三角函数形式的傅里叶级数

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t)]$$

其中基波——角频率为 ω_1 的分量;

n 次谐波——角频率为 $n\omega_1$ 的分量

$$\text{其中} \left\{ \begin{array}{l} \text{直流分量: } a_0 = \frac{1}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) dt = \frac{1}{T_1} \int_0^{T_1} f(t) dt \\ \text{余弦分量幅度: } a_n = \frac{2}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) \cos(n\omega_1 t) dt \\ \text{正弦分量幅度: } b_n = \frac{2}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) \sin(n\omega_1 t) dt \end{array} \right.$$

$$n = 1, 2, \dots$$

- 为了积分方便，通常取积分区间为： $0 \sim T_1$ 或 $-\frac{T_1}{2} \sim \frac{T_1}{2}$
- 三角函数集是一组完备正交函数集。

2、另一种三角函数形式的傅里叶级数

$f(t)$ 展开为常用形式

$$f(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(n\omega_1 t + \varphi_n) \quad \text{或}$$

$$f(t) = d_0 + \sum_{n=1}^{\infty} d_n \sin(n\omega_1 t + \theta_n)$$

$$\text{其中} \begin{cases} c_0 = d_0 = a_0 \\ c_n = d_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \\ \varphi_n = -\operatorname{arctg} \frac{b_n}{a_n}, \quad \theta_n = \operatorname{arctg} \frac{a_n}{b_n} \end{cases}$$

3、傅里叶级数展开的充分条件

傅里叶级数存在的充分条件：

周期信号 $f(t)$ 须满足“狄利克雷”(Dirichlet)条件，即

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{一周期内仅有限个间断点;} \\ \text{一周期内仅有限个极值;} \\ \text{一周期内绝对可积, } \int_{t_0}^{t_0+T_1} |f(t)| dt < \infty \end{array} \right.$$

➤通常所遇到的周期性信号都能满足此条件，因此，以后除非特殊需要，一般不再考虑这一条件。

4、基波、谐波

通常把频率为: $f_1 = T_1 = \frac{2\pi}{w_1}$ 称为基波

频率为: $2f_1 = 2T_1 = 2 \times \frac{2\pi}{w_1}$ 称为二次谐波

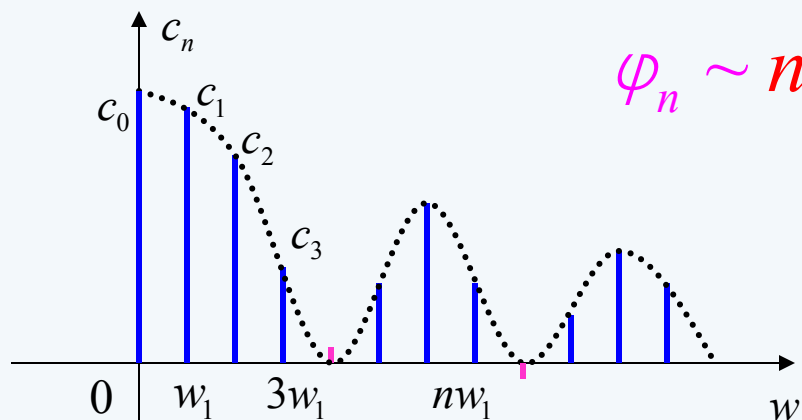
频率为: $3f_1 = 3T_1 = 3 \times \frac{2\pi}{w_1}$ 称为三次谐波

➤可见, 直流分量的大小以及基波与各次谐波的幅度、相位取决于周期信号的波形。

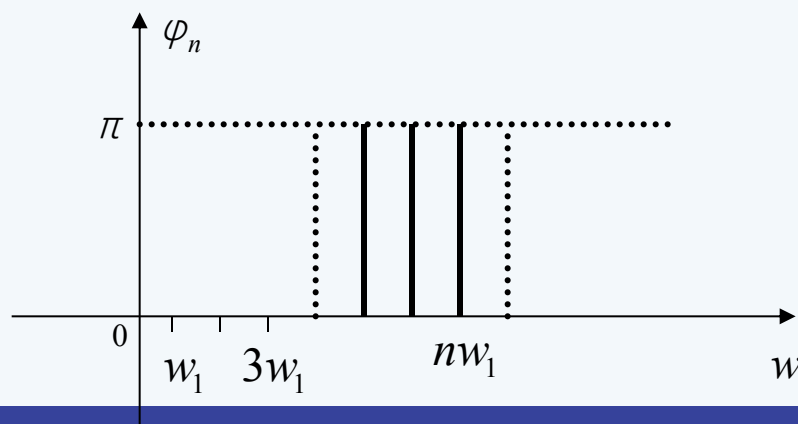
5、幅度谱、相位谱

单边频谱图： $c_n \sim n\omega_1$ 信号的幅度谱

$\varphi_n \sim n\omega_1$ 信号的相位谱



其中各频率分量幅度称为“谱线”；
连各谱线顶点的曲线称为“包络线”



➤ 周期信号的主要特点：
具有离散性、谐波性

二、指数形式的傅里叶级数

1、指数形式的傅里叶级数的形式

设 $f(t)$ 为任意周期信号（周期 T_1 ,角频率 $\omega_1 = \frac{2\pi}{T_1}$ ）

则其可展开为指数形式的傅里叶级数

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(n\omega_1) e^{jn\omega_1 t}$$

2.指数形式的傅里叶级数中各个量之间的关系

其中

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{复函数: } F(n\omega_1) \xrightarrow{\text{记}} F_n = \frac{1}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt \\ (n = -\infty \sim \infty) \\ \text{直流分量: } F_0 = c_0 = a_0 \end{array} \right.$$

当 $n > 0$ 时, $F_n = |F_n| e^{j\varphi_n} = \frac{1}{2}(a_n - jb_n)$ $F_{-n} = |F_{-n}| e^{j\varphi_n} = \frac{1}{2}(a_n + jb_n)$

$$\text{其中 } |F_n| = \frac{1}{2} \sqrt{a_n^2 + b_n^2} = \frac{1}{2} c_n$$

$$\varphi_n = \varphi_n \text{ (三角函数形式)}$$

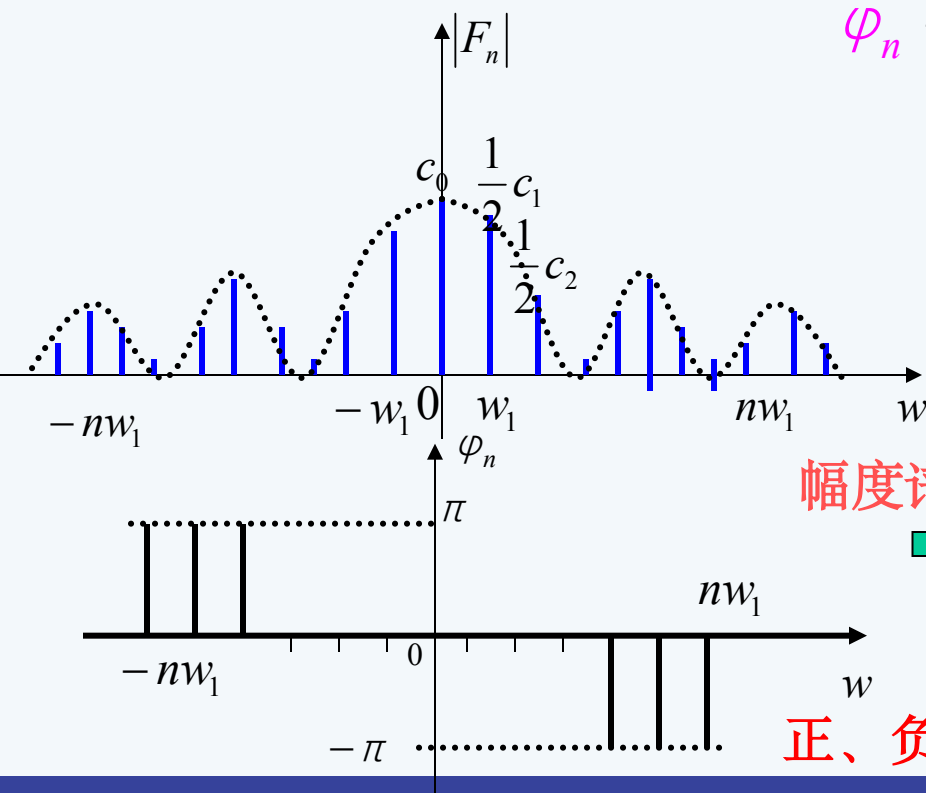
3.指数形式表示的信号频谱--复数频谱

F_n 一般是复函数，所以称这种频谱为复数频谱。

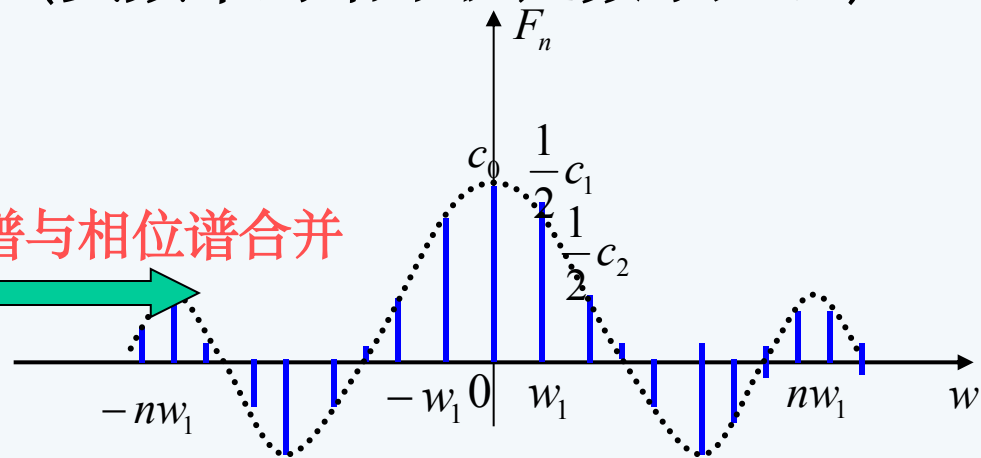
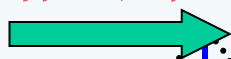
双边频谱图： $|F_n| \sim n\omega_1$ 复函数幅度谱，

$\varphi_n \sim n\omega_1$ 复函数相位谱

具有离散性、谐波性、收敛性
(负频率的结果仅是数学处理)



幅度谱与相位谱合并



正、负频率相应项成对合并，才是实际频谱函数。

4.周期信号的功率特性

—时域和频域能量守恒定理

周期信号的**平均功率P**：在一个周期内求平方再求积分

$$\begin{aligned} P &= \overline{f^2(t)} = \frac{1}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f^2(t) dt \\ &= a_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = c_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} c_n^2 \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} |F_n|^2 \end{aligned}$$

帕塞瓦尔定理

时域与频域的能量守恒：[物理含义]

任意周期信号 $f(t)$ 的**平均功率 $\bar{P}$**

等于其傅里叶级数展开式中**各谐波分量有效值的平方和**

总结

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t)]$$

$$f(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(n\omega_1 t + \varphi_n)$$

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(n\omega_1) e^{jn\omega_1 t}$$

当 $n > 0$ 时, $F_n = |F_n| e^{j\varphi_n} = \frac{1}{2}(a_n - jb_n)$

$$F_0 = c_0 = a_0$$

$$\text{其中 } |F_n| = \frac{1}{2} \sqrt{a_n^2 + b_n^2} = \frac{1}{2} c_n$$

$$\varphi_n = \varphi_n \text{ (三角函数形式)}$$